CONAF

COIPO — Visor de prevención de incendios forestales

Checklist de QA

Rol: Todos los roles

Campo	Valor
Tipo de documento	Checklist QA
Rol documentado	Todos los roles
Versión	1.0
Fecha	2026-11-13
Estado	Vigente
Dirigido a	Usuarios finales, QA, soporte, analistas funcionales y auditoría

Una ficha por caso de uso, más pruebas negativas y de acceso. Todas parten en NOT TESTED.

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-11-13	Generado desde el código fuente (scripts/generar_documentacion.py)	Primera versión del paquete en este repositorio. No existe una versión anterior (no hay docs/Documentacion_Sistema): todo el contenido es nuevo y se derivó del frontend (frontend/src), del manifest publicado y de DECISIONES.md.

Índice

Control de cambios....2
Índice....2
1. Cómo se usa este documento....4
2. Estados permitidos....4
3. Identificación de la ejecución....4
4. Matriz de ejecución....4
5. Fichas de prueba....5
QA-UC-01 - Ingresar al visor sin sesión....5
QA-UC-02 - Ingresar con una vista compartida....5
QA-UC-03 - Filtrar los incendios por temporada....6
QA-UC-04 - Filtrar los incendios por territorio....6
QA-UC-05 - Encender y apagar capas....7
QA-UC-06 - Cambiar el mapa base....7
QA-UC-07 - Abrir la ficha de un incendio....8
QA-UC-08 - Ver el punto en Google desde la ficha....9
QA-UC-09 - Filtros que no dejan incendios....9
QA-UC-10 - Leer los indicadores del ámbito....10
QA-UC-11 - Generar el informe con el mapa....10
QA-UC-12 - Descargar la imagen del mapa....11
QA-UC-13 - Descargar los incendios filtrados en CSV....11
QA-UC-14 - Consultar el riesgo de una comuna....12
QA-UC-15 - Descargar las áreas de riesgo de la comuna....12
QA-UC-16 - Descargar la infraestructura de la comuna....13
QA-UC-17 - Compartir la vista actual....13
QA-UC-18 - Leer la información del visor....14

QA-UC-19 - Consultar los incendios por líneas eléctricas de una región 14
QA-UC-20 - Manejar el mapa solo con teclado 15
6. Pruebas negativas transversales 16
7. Pruebas de acceso sin sesión 16
8. Pruebas de concurrencia 16
9. Resumen de la ejecución 16

Si el índice aparece vacío, seleccionar todo (Ctrl+E) y pulsar F9. La copia en PDF de _pdf/ ya lo trae calculado.

1. Cómo se usa este documento

Ejecutar cada ficha en un ambiente de pruebas (nunca en producción), anotar el resultado obtenido y el estado. Leer antes los hallazgos de la sección 7 del análisis.

2. Estados permitidos

Estado	Cuándo se usa
OK	El resultado coincide con el esperado
FALLA	No coincide; registrar evidencia
BLOQUEADO	No se pudo ejecutar por una precondición
NOT TESTED	Aún no se ejecuta (estado inicial)

3. Identificación de la ejecución

Campo	Valor
Probador	
Fecha	
Ambiente y URL	
Commit o versión	
Navegador	

4. Matriz de ejecución

ID	Caso de uso	Resultado esperado	Estado
UC-01	Ingresar al visor sin sesión	Pestaña Incendios con tres capas encendidas.	NOT TESTED
UC-02	Ingresar con una vista compartida	El visor aplica territorio, capas y encuadre del enlace.	NOT TESTED
UC-03	Filtrar los incendios por temporada	Mapa e indicadores muestran solo esa temporada.	NOT TESTED
UC-04	Filtrar los incendios por territorio	El mapa se encuadra en la región y los conteos se recalculan.	NOT TESTED
UC-05	Encender y apagar capas	El mapa y la leyenda cambian; el botón dice cuántas capas están encendidas.	NOT TESTED
UC-06	Cambiar el mapa base	El fondo cambia; los datos no.	NOT TESTED
UC-07	Abrir la ficha de un incendio	Ficha con región, comuna, temporada, causa, superficie, jefe de brigada e investigador.	NOT TESTED
UC-08	Ver el punto en Google desde la ficha	Google embebido en el punto de la ficha.	NOT TESTED
UC-09	Filtros que no dejan incendios	Indicadores dicen «Ningún incendio investigado cumple los filtros actuales.»; al quitar el filtro vuelven todos.	NOT TESTED
UC-10	Leer los indicadores del ámbito	El encabezado dice el ámbito y las cifras se recalculan.	NOT TESTED
UC-11	Generar el informe con el mapa	Pestaña con el informe listo para imprimir.	NOT TESTED
UC-12	Descargar la imagen del mapa	Archivo PNG del mapa.	NOT TESTED
UC-13	Descargar los incendios filtrados en CSV	CSV con «;» y coma decimal, solo con los incendios de la región.	NOT TESTED
UC-14	Consultar el riesgo de una comuna	Áreas coloreadas por clase; al normalizar cambian los colores, no el dato.	NOT TESTED
UC-15	Descargar las áreas de riesgo de la	Archivo con las áreas de la comuna.	NOT TESTED

	comuna		
UC-16	Descargar la infraestructura de la comuna	Archivo con los elementos de las familias marcadas.	NOT TESTED
UC-17	Compartir la vista actual	La otra pestaña muestra la misma vista.	NOT TESTED
UC-18	Leer la información del visor	Texto con qué muestra el visor, fuentes y procedencia.	NOT TESTED
UC-19	Consultar los incendios por líneas eléctricas de una región	Mapa y cifras de la región; el botón vuelve al visor.	NOT TESTED
UC-20	Manejar el mapa solo con teclado	Se abre la ficha de la figura bajo el centro y Escape la cierra.	NOT TESTED

5. Fichas de prueba

QA-UC-01 - Ingresar al visor sin sesión

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Ingresar al visor
Reglas	RN-01, RN-02
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. Abrir la dirección del visor.
2. Ver el panel «Prevención de Incendios Forestales» y el cartel.
3. Pulsar «Entendido».

Resultado esperado: Pestaña Incendios con tres capas encendidas.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-02 - Ingresar con una vista compartida

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Ingresar al visor
Reglas	RN-03
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. Abrir un enlace con ?region=Biobío y capas en la dirección.
2. Ver el visor en «Prevención de Incendios Forestales» con esos filtros.

Resultado esperado: El visor aplica territorio, capas y encuadre del enlace.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-03 - Filtrar los incendios por temporada

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar los incendios investigados
Reglas	RN-05
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. En la pestaña Incendios, pulsar «Temporada».
2. Elegir una temporada.
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado: Mapa e indicadores muestran solo esa temporada.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-04 - Filtrar los incendios por territorio

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar los incendios investigados
Reglas	RN-05
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. En la pestaña Incendios, pulsar «Territorio».
2. Elegir una región.
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado: El mapa se encuadra en la región y los conteos se recalculan.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-05 - Encender y apagar capas

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar los incendios investigados
Reglas	RN-06
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. En la pestaña Incendios, pulsar «Capas».
2. Marcar «OECV verificado (terreno)» y desmarcar «Puntos stand-by».
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado: El mapa y la leyenda cambian; el botón dice cuántas capas están encendidas.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-06 - Cambiar el mapa base

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar los incendios investigados

Reglas	RN-07
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. En la pestaña Incendios, pulsar «Mapa base».
2. Elegir «Satelital».
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado: El fondo cambia; los datos no.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-07 - Abrir la ficha de un incendio

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar los incendios investigados
Reglas	RN-13, RN-14
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. En la pestaña Incendios, acercar el mapa a un punto.
2. Pulsar el punto.
3. Leer la ficha.
4. Cerrar con ×.

Resultado esperado: Ficha con región, comuna, temporada, causa, superficie, jefe de brigada e investigador.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-08 - Ver el punto en Google desde la ficha

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar los incendios investigados
Reglas	RN-13
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. En la pestaña Incendios, abrir la ficha de un incendio.
2. Pulsar «Vista satelital».
3. Cambiar a «Street View».
4. Cerrar la vista.

Resultado esperado: Google embebido en el punto de la ficha.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-09 - Filtros que no dejan incendios

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar los incendios investigados
Reglas	RN-05
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. En la pestaña Incendios, abrir el visor con ?temporada=1999-2000.
2. Mirar el mapa y los indicadores.
3. Pulsar «Quitar el filtro».

Resultado esperado: Indicadores dicen «Ningún incendio investigado cumple los filtros actuales.»; al quitar el filtro vuelven todos.

Campo	A completar por el probador

Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-10 - Leer los indicadores del ámbito

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar los indicadores
Reglas	RN-15
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. Abrir el panel «Indicadores».
2. Elegir una región en Territorio.
3. Leer INCENDIOS EVITABLES.

Resultado esperado: El encabezado dice el ámbito y las cifras se recalculan.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-11 - Generar el informe con el mapa

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Descargar el informe con el mapa
Reglas	RN-08
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. Pulsar «Descargar».
2. Pulsar «Informe con el mapa (PDF)».
3. Guardar como PDF desde el diálogo de impresión.

Resultado esperado: Pestaña con el informe listo para imprimir.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-12 - Descargar la imagen del mapa

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Descargar la imagen del mapa
Reglas	RN-08
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. Pulsar «Descargar».
2. Pulsar «Imagen del mapa (PNG)».

Resultado esperado: Archivo PNG del mapa.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-13 - Descargar los incendios filtrados en CSV

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Descargar los datos del ámbito
Reglas	RN-08, RN-09, RN-10
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. Filtrar por una región.
2. Pulsar «Descargar».

3. En «Datos del ámbito», pulsar CSV de «Incendios investigados».

Resultado esperado: CSV con «;» y coma decimal, solo con los incendios de la región.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-14 - Consultar el riesgo de una comuna

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar el riesgo de incendio forestal
Reglas	RN-11, RN-12
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. Pulsar la pestaña «Riesgo» (panel «Riesgo de incendio forestal»).
2. En «Ver una comuna», elegir Concepción.
3. Mirar las áreas y la leyenda.
4. Pulsar «Normalizar dentro de Concepción».

Resultado esperado: Áreas coloreadas por clase; al normalizar cambian los colores, no el dato.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-15 - Descargar las áreas de riesgo de la comuna

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Descargar las áreas de riesgo
Reglas	RN-11
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. En la pestaña Riesgo, elegir una comuna.
2. Pulsar «Áreas (CSV)».

Resultado esperado: Archivo con las áreas de la comuna.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-16 - Descargar la infraestructura de la comuna

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Descargar la infraestructura crítica
Reglas	RN-11
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. En la pestaña Riesgo, elegir una comuna con infraestructura.
2. Pulsar «Infraestructura (CSV)».

Resultado esperado: Archivo con los elementos de las familias marcadas.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-17 - Compartir la vista actual

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Compartir esta vista
Reglas	RN-03
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. Filtrar y encuadrar.
2. Pulsar «Compartir».
3. Pulsar «Compartir esta vista».
4. Abrir el enlace en otra pestaña.

Resultado esperado: La otra pestaña muestra la misma vista.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-18 - Leer la información del visor

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar la información
Reglas	—
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. Pulsar «Información».
2. Leer las fuentes.
3. Pulsar «Listo».

Resultado esperado: Texto con qué muestra el visor, fuentes y procedencia.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-19 - Consultar los incendios por líneas eléctricas de una región

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar los incendios por líneas eléctricas
Reglas	RN-16
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. Abrir lineas-electricas.html («Incendios por líneas eléctricas»).
2. Elegir una región en ÁMBITO.
3. Leer HORA DE INICIO y SUBCAUSA.
4. Pulsar «Ir al visor de prevención».

Resultado esperado: Mapa y cifras de la región; el botón vuelve al visor.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

QA-UC-20 - Manejar el mapa solo con teclado

Campo	Valor
Rol	Usuario del visor
Funcionalidad	Consultar los incendios investigados
Reglas	RN-14
Estado inicial	NOT TESTED

Precondiciones:

- Visor abierto en un navegador.

Pasos:

1. En la pestaña Incendios, enfocar el mapa con Tab.
2. Desplazar con flechas y acercar con +.
3. Pulsar Enter sobre una figura.
4. Escape.

Resultado esperado: Se abre la ficha de la figura bajo el centro y Escape la cierra.

Campo	A completar por el probador
Resultado obtenido	
Estado	
Evidencia	
Observaciones	

6. Pruebas negativas transversales

N	Prueba negativa	Estado	Observación
1	Valores falsos en la dirección (vista, temporada, region, base, capas, comuna).	NOT TESTED	
2	Encuadre fuera de rango en la dirección (z=99, lat=999).	NOT TESTED	
3	Filtros que dejan cero incendios: mapa, indicadores y descargas coherentes.	NOT TESTED	
4	Descargar con cero incendios en el ámbito.	NOT TESTED	
5	Exportar OECV verificado con la capa apagada.	NOT TESTED	
6	Sin conexión a los mapas base externos: el mapa sigue funcionando con los datos.	NOT TESTED	
7	Pérdida de conexión durante la carga del manifest.	NOT TESTED	
8	Recarga de la página con filtros en la dirección.	NOT TESTED	
9	Botón Atrás del navegador tras cambiar capas y filtros.	NOT TESTED	
10	Elegir una comuna en Riesgo y cambiar de pestaña antes de que cargue.	NOT TESTED	
11	Ventana angosta (teléfono): paneles y botones accesibles.	NOT TESTED	
12	Teclado solo: abrir una ficha con Enter y cerrarla con Escape.	NOT TESTED	

7. Pruebas de acceso sin sesión

No hay proveedor de identidad: se prueba que el acceso abierto es el que se decidió y nada más.

ID	Prueba	Resultado esperado	Estado
QA-AC-01	Abrir la dirección del visor sin sesión	Carga la pestaña Incendios; no pide credenciales	NOT TESTED
QA-AC-02	Abrir ?vista=riesgo directamente	Carga la pestaña Riesgo	NOT TESTED
QA-AC-03	Abrir ?vista=priorizacion (enlace antiguo)	Abre la pestaña Riesgo	NOT TESTED
QA-AC-04	Abrir lineas-electricas.html	Carga la página de incendios por líneas eléctricas	NOT TESTED
QA-AC-05	Pedir data/manifest.json directamente	Se entrega sin autenticación (RN-01, riesgo aceptado)	NOT TESTED

8. Pruebas de concurrencia

ID	Escenario	Resultado esperado	Estado
QA-CC-01	Dos pestañas con filtros distintos	Cada una conserva su estado en su dirección	NOT TESTED
QA-CC-02	Publicación de datos nuevos con el visor abierto	Al recargar se ven los nuevos; sin mezcla	NOT TESTED
QA-CC-03	Descarga mientras se cambia de filtro	El archivo corresponde al filtro del momento del clic	NOT TESTED

9. Resumen de la ejecución

Indicador	Valor
Fichas	20
OK	

FALLA	
BLOQUEADO	
NOT TESTED	20